Analiză Matematică

Derivate parțiale Diferențiabilitate

Cristian Ghiu

9 noiembrie 2021

Cristian Ghiu

Def: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$; fie $(x_0, y_0) \in D$. [$f(x,y)$]

(D deschisă)

Presupunem că $\exists r > 0$ a.î. $B((x_0,y_0); r) \subseteq D$ și

$\forall (x,y) \in B((x_0,y_0); r)$, există $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0,y_0) \overset{\text{DEF.}}{=} \lim_{y \to y_0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)}{y - y_0} \in \mathbb{R}$$

dacă există

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \overset{not}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x}(x_0,y_0) \overset{\text{DEF.}}{=} \lim_{x \to x_0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$$

dacă există

Cristian Ghiu

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \overset{\text{DEF.}}{=} \lim_{\substack{x \to x_0 \\ \text{dacă există}}} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \overset{\text{not}}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y} \overset{\text{DEF.}}{=} \lim_{\substack{y \to y_0 \\ \text{dacă există}}} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}{y - y_0} \in \mathbb{R}$$

Cristian Ghiu

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right); \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right); \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

Cristian Ghiu

Ghiu

Def. Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$; D deschisă; fie $a = (a_1, \dots, a_n) \in D$

Fie $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$. [$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ $x_1, \dots, x_n$ variabile lui f]

Presupunem că $\exists r > 0$ a.î. $B(a, r) \subseteq D$ și

$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in B(a, r)$, există $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x)$.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \overset{\text{DEF.}}{=} \lim_{\substack{x_i \to a_i \\ \text{dacă există}}} \frac{\frac{\partial f}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)}{x_i - a_i} \in \mathbb{R}$$

Notație: $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}(a) \overset{\text{not}}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_j}(a)$.

Cristian Ghiu

Teorema lui SCHWARZ: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, D deschisă. [$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ — variabilele lui f].

Fie $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in D$. Fie $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $i \neq j$.

Presupunem că $\exists R > 0$, astfel încît $B(a, R) \subseteq D$ și pentru orice $X = (x_1, \dots, x_n) \in B(a, R)$ există $\frac{\partial f}{\partial x_i}(X)$ și $\frac{\partial f}{\partial x_j}(X)$.

Presupunem că pentru orice $X \in B(a, R)$, există $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(X)$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} : B(a, R) \to \mathbb{R}$ este continuă în a.

Atunci există $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$ și $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$.

Cristian Ghiu

Def: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $[f(x_1, \dots, x_n)]$

(D deschisă)

f se numește de clasă $\mathcal{C}^2$ ($pe\ D$) dacă $\forall x \in D$,

există $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)$,

$\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, există $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)$,

și funcțiile $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}: D \to \mathbb{R}$ sînt continue ($pe\ D$) – pentru orice $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Cristian Ghiu

Corolar: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.
deschisă

Dacă f are derivate parțiale de ordinul 2 ($\exists$ pe D) atunci
$\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ și $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$
avem: $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x)$.

Cristian Ghiu

Ghiu

Def: Fie $k \in \mathbb{N}^*$. Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. [$f(x_1, \dots, x_n)$ — $x_1, \dots, x_n$ variab. liniș]
(D deschisă)

f se numește de clasă $\mathcal{C}^k$ ($x \in D$) dacă $\forall p \in \{1, 2, \dots, k\}$, $\forall i_1, i_2, \dots, i_p \in \{1, 2, \dots, n\}$ și $\forall x \in D$, există $\dfrac{\partial^p f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_p}}(x)$, iar funcțiile

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_k}} : D \to \mathbb{R}$$

sînt continue pe D — pentru orice $i_1, i_2, \dots, i_k \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Cristian Ghiu

f se numește de clasă $\mathcal{C}^\infty$ dacă $\forall k \in \mathbb{N}^*$, f este de clasă $\mathcal{C}^k$.

Obs: Dacă f este de clasă $\mathcal{C}^{k+1}$ pe D, atunci f este de clasă $\mathcal{C}^k$ pe D.

Cristian Ghiu

Dacă f este de clasă $\mathcal{C}^k$ pe D și $j_1, j_2, \dots, j_k$ sînt aceiași indici ca $i_1, i_2, \dots, i_k$ (dar în altă ordine), atunci: $\dfrac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_k}}(x) = \dfrac{\partial^k f}{\partial x_{j_1} \partial x_{j_2} \cdots \partial x_{j_k}}(x), \forall x \in D.$

Cristian Ghiu

Def: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. $[f(x_1, x_2, \dots, x_n)]$

D deschisă

Fie $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in D$. Presupunem că f este diferențiabilă în a.

Funcția $df(a): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,

$$(df(a))(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} h_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) h_n,$$

$$\forall h = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n,$$

se numește diferențiala lui f calculată în a.

Obs: $df(a)$ este o aplicație liniară.

Cristian Ghiu

$$\frac{\partial x_i}{\partial x_j}(x) = \begin{cases} 1, & j = i \\ 0, & j \neq i \end{cases}; \quad \underbrace{(dx_i(a))}_{\text{Nu depinde de } a.}(h_1, \dots, h_n) = h_i$$

Vom nota dx_i în loc de $dx_i(a)$; adică:

$$dx_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \ (dx_i)(h_1, \dots, h_n) = h_i, \ \forall (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Cristian Ghiu

$df(a)$ se scrie:

$$(df(a))(h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \cdot (dx_1)(h) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \cdot (dx_n)(h),$$

$$\forall h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Deci, dacă f este diferențiabilă în a, avem:

$$\boxed{df(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a)\,dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a)\,dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a)\,dx_n}$$

Cristian Ghiu

Obs: Dacă f este diferențiabilă pe D, atunci

$\forall X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$ avem:

$$df(x) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)\,dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x)\,dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)\,dx_n.$$

Cristian Ghiu

Exemple: 1) $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, f diferențiabilă pe D. (D deschisă) [$f(x,y)$].

$$df(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,dy.$$

2) $f: D \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, f diferențiabilă pe D. (D deschisă) $f(x,y,z)$ — variab. lui f.

$$df(x,y,z) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z)\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z)\,dy + \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)\,dz.$$

Cristian Ghiu

Fie $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) := \{\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \mid \varphi \text{ aplicație liniară}\}$.

„+": $\forall \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$,

$\varphi_1 + \varphi_2 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $(\varphi_1 + \varphi_2)(h) = \varphi_1(h) + \varphi_2(h)$, $\forall h \in \mathbb{R}^n$.

Obs: $\varphi_1 + \varphi_2 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.

„·": $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\forall \varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$,

$\alpha \cdot \varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $(\alpha \cdot \varphi)(h) = \alpha \cdot \varphi(h)$, $\forall h \in \mathbb{R}^n$.

Obs: $\alpha \cdot \varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.

$(\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), +, \cdot)$ este spațiu vectorial peste $\mathbb{R}$.

Cristian Ghiu

Prop: $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) = n$.

Mulțimea $\{dx_1, dx_2, \dots, dx_n\}$ este bază în $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.

$\forall \varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, există $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, unice, astfel încât: $\varphi(h_1, \dots, h_n) = \alpha_1 h_1 + \dots + \alpha_n h_n$, $\forall (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$.

Deci $\varphi = \alpha_1 dx_1 + \dots + \alpha_n dx_n$.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $E \subseteq \mathbb{R}^m$; D, E deschise și nevide.
Fie $\varphi_1, \dots, \varphi_n : E \to \mathbb{R}$ funcții de clasă $\mathcal{C}^1$ pe E.
$\forall y = (y_1, \dots, y_m) \in E$, notăm $\varphi(y) \overset{not}{=} (\varphi_1(y), \dots, \varphi_n(y))$.
Presupunem că $\forall y \in E$, avem $\varphi(y) \in D$.
Fie $f : D \to \mathbb{R}$, f de clasă $\mathcal{C}^1$ pe D. Atunci:

$$(d(f \circ \varphi))(y) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(\varphi(y)) \cdot d\varphi_1(y) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\varphi(y)) \cdot d\varphi_n(y), \quad \forall y \in E.$$

Cristian Ghiu

$$f\circ\varphi(y)=f(\varphi_1(y),\dots,\varphi_m(y)),\ \forall\, y\in E.$$

$$df(x)=\frac{\partial f}{\partial x_1}(x)dx_1+\dots+\frac{\partial f}{\partial x_m}(x)dx_m,\ \forall x=(x_1,\dots,x_m)\in D.$$

$$d\varphi_j(y)=\frac{\partial \varphi_j}{\partial y_1}(y)dy_1+\dots+\frac{\partial \varphi_j}{\partial y_m}(y)dy_m,$$

$$1\le j\le n.\qquad \forall\, y=(y_1,\dots,y_m)\in E$$

Cristian Ghiu

Obs: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, D deschisă, $a=(a_1,\dots,a_n) \in D$.
Fie $f: D \to \mathbb{R}$, f diferențiabilă în a. Atunci
există $\omega: D \to \mathbb{R}$, ω continuă în a, cu $\omega(a)=0$,
astfel încît $\forall x=(x_1,\dots,x_n) \in D$ avem:

$$f(x)=f(a)+(df(a))(x-a)+\omega(x)\cdot\|x-a\|.$$

Cristian Ghiu

Def: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $D \neq \emptyset$; fie $f: D \to \mathbb{R}$ o funcție.
f se numește de clasă $C^0(p \in D)$ dacă
f este continuă $(p \in D)$.

Cristian Ghiu

Prop: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $D \neq \emptyset$, D deschisă; $0 \leq k \leq \infty$.
Fie $f, g : D \to \mathbb{R}$ funcții de clasă $\mathcal{C}^k(\text{pe } D)$.
Atunci: $f+g$ și $f \cdot g$ sînt funcții de clasă $\mathcal{C}^k(\text{pe } D)$.
Dacă în plus, $\forall x \in D$, avem $g(x) \neq 0$, atunci:
$\frac{f}{g}$ este funcție de clasă $\mathcal{C}^k(\text{pe } D)$.

Cristian Ghiu

Obs.: Dacă f și g sînt funcții de clasă $\mathcal{C}^1$ pe mulțimea deschisă D, atunci avem:

- $\mathrm{d}(f+g) = \mathrm{d}f + \mathrm{d}g$ (pe D)
- $\mathrm{d}(fg) = g\mathrm{d}f + f\mathrm{d}g$ (pe D)

Cristian Ghiu

Prop.: Fie $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $E \subseteq \mathbb{R}^m$, D, E deschise și nevide; $0 \leq k \leq \infty$.
Fie $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n : E \to \mathbb{R}$ funcții de clasă $\mathcal{C}^k$ pe E.
Presupunem că $\forall\, y \in E$, avem $\big(\varphi_1(y), \varphi_2(y), \ldots, \varphi_n(y)\big) \in D$.
Fie $f : D \to \mathbb{R}$ o funcție de clasă $\mathcal{C}^k$ pe D.
Fie $g : E \to \mathbb{R}$, $g(y) = f\big(\varphi_1(y), \varphi_2(y), \ldots, \varphi_n(y)\big)$, $\forall\, y \in E$.
Atunci: g este funcție de clasă $\mathcal{C}^k$ pe E.

Cristian Ghiu

Derivata după direcție

Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in D$.
(D deschisă)

Fie $h = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$, cu $\|h\| = 1$.

$$\frac{\partial f}{\partial h}(a) \overset{\text{def}}{=} \lim_{t \to 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{t} \in \mathbb{R}$$

(dacă există (și este un nr. real))

se numește derivata lui f după direcția h, calculată în punctul a.

Notația: $\frac{\partial f}{\partial h}(a)$ sau $\frac{df}{dh}(a)$.

Cristian Ghiu

Prop.: Fie $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $a \in D$. [$f(\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_n}_{\text{variab. lui } f})$]

(D deschisă)

Fie $h = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$, cu $\|h\| = 1$.

Dacă f este diferențiabilă în a atunci $\exists \frac{\partial f}{\partial h}(a)$, și

$$\frac{\partial f}{\partial h}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \cdot h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) h_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) h_n,$$

adică $\frac{\partial f}{\partial h}(a) = (df(a))(h)$.

Cristian Ghiu

Obs: $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $a \in D$. [$f(\underbrace{x_1, x_2, \ldots, x_n}_{\text{Variab. lui } f.})$]

$e_k = (0, \ldots, 0, \underset{\uparrow \text{pe locul } k}{1}, 0, \ldots 0) \in \mathbb{R}^n$. $(1 \leq k \leq n)$.

$\Rightarrow$ f este derivabilă după direcția e_k în punctul a dacă și numai dacă există $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \in \mathbb{R}$.

Avem: $\frac{\partial f}{\partial e_k}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$.

Cristian Ghiu